# Sistemas de numeração

## Números hexadecimais

Prof. Jônata Tyska Carvalho

material produzido pelo prof. Márcio Castro









# Sumário

- Números hexadecimais
  - Sistema hexadecimal
  - Conversão binário/hexadecimal
  - Conversão decimal/hexadecimal

# O SISTEMA HEXADECIMAL

# Números hexadecimais

- Sistema de numeração hexadecimal
  - Composto por **10 dígitos numéricos** e **6 caracteres alfabéticos** → **Base 16**
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

- Por que usar hexadecimal?
  - Em binário, precisamos de **muitos bits** para representar **números relativamente pequenos**
  - **Exemplo: 32 bits** para especificar um endereço em uma memória RAM de 4 GB

# Números hexadecimais

**Exemplo de um endereço em uma memória RAM de 4 GB em binário:**

10100011100011010101011101111011

Que endereço é esse? :-)

# Números hexadecimais

**Endereço anterior em hexadecimal:**

A38D577B

Bem mais fácil de lidar!

# Números hexadecimais

- Então quer dizer que endereços em hexadecimal ocupam muito menos espaço de armazenamento no computador
  - $A38D577B_{16}$ **ocupa menos espaço que:**
  - $10100011100011010101011101111011_2$
- **Correto?**

# Números hexadecimais

- Então quer dizer que endereços em hexadecimal ocupam muito menos espaço de armazenamento no computador
  - $A38D577B_{16}$ **ocupa menos espaço que:**
  - $10100011100011010101011101111011_2$
- **Correto?**
  - **Não!**
  - **Para armazenar o endereço $A38D577B_{16}$ também são necessários 32 bits!**
  - Isso vale para qualquer outro sistema: decimal, octal, … → **tudo será representado em binário no computador**

# Números hexadecimais

- Hexadecimal é muito conveniente pois **cada dígito** representa um **número binário de 4 bits**
- A grande maioria dos sistemas digitais lidam com **bytes**
  - Grupos de **8 bits**

| DECIMAL | BINÁRIO | HEXADECIMAL |
|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

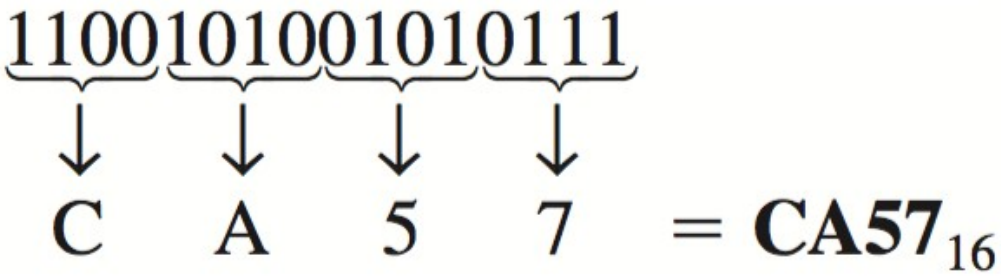
# Números hexadecimais

- **Contando em hexadecimal**
  - **Começamos pelo 0** e contamos de forma crescente **até F**
  - Acrescentamos um **segundo dígito à esquerda** e continuamos a contar **de 10 até FF**
  - Acrescentamos um **terceiro dígito à esquerda** e continuamos a contar **de 100 até FFF**
  - …

# CONVERSÃO ENTRE BINÁRIO E HEXADECIMAL

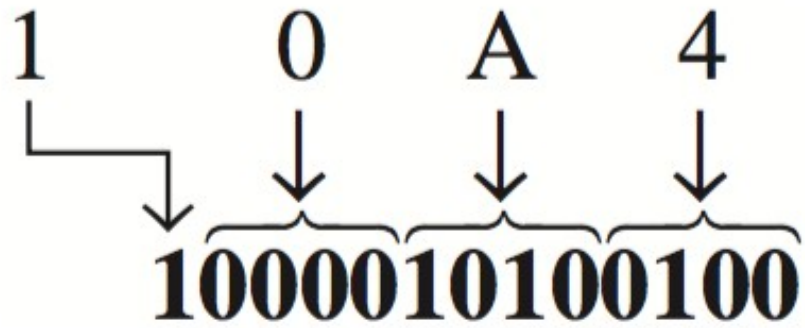
# Conversão binário/hexadecimal

- **Conversão binário para hexadecimal**
  - Separar o número binário em **grupos de 4 bits**, começando do bit mais **à direita**
  - **Substituir** cada grupo de 4 bits pelo símbolo hexadecimal equivalente
- **Exemplo:** $1100101001010111_2$



# Conversão binário/hexadecimal

- **Conversão hexadecimal para binário**
  - É o **processo inverso**, ou seja, **substituir** cada **símbolo hexadecimal** pelos **4 bits** correspondentes
- **Exemplo:** $10A4_{16}$



# Conversão binário/hexadecimal

- **Exercícios:** converta os seguintes números binários para hexadecimal e depois converta de volta para binário
  - a) $10101101_2$
  - b) $10000110111_2$
  - c) $11010_2$
  - d) $1101110_2$

# Conversão binário/hexadecimal

- **Exercícios:** converta os seguintes números binários para hexadecimal e depois converta de volta para binário
  - a) $10101101_2 = AD_{16}$
  - b) $10000110111_2 = 437_{16}$
  - c) $11010_2 = 1A_{16}$
  - d) $1101110_2 = 6E_{16}$

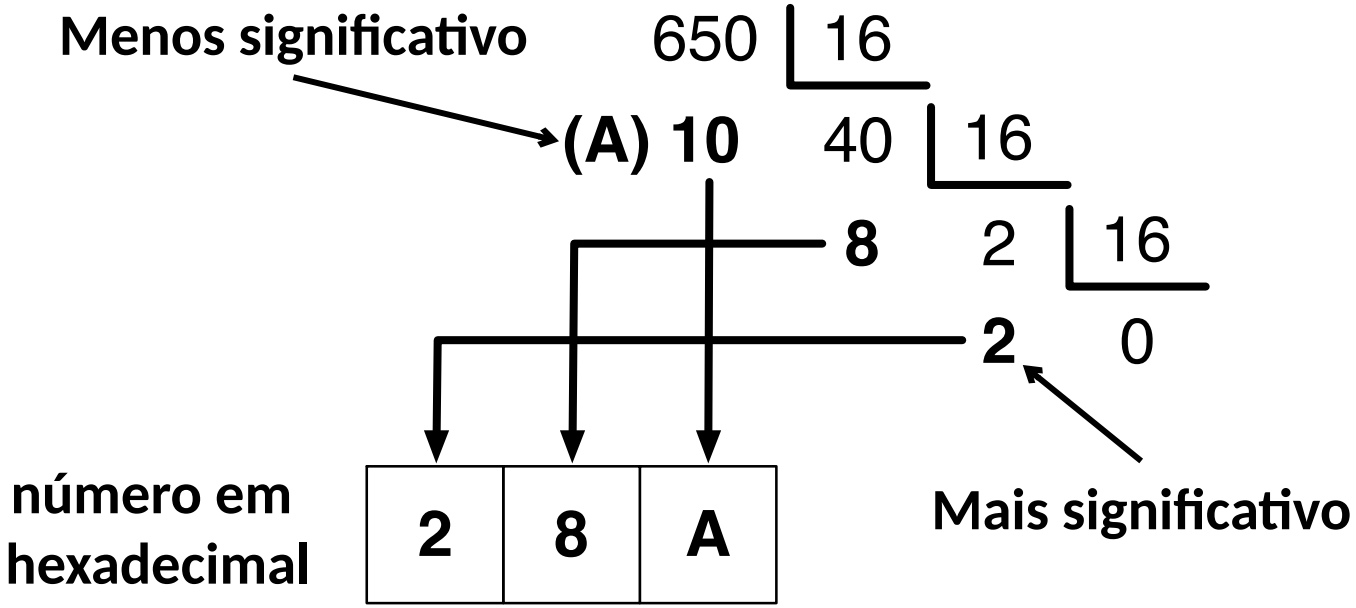
# CONVERSÃO ENTRE DECIMAL E HEXADECIMAL

# Conversão decimal/hexadecimal

- **Conversão decimal para hexadecimal**
  - Método da **divisão sucessiva por 16**
  - Comece dividindo o número decimal por **16**
  - **Divida cada quociente resultante por 16** até que a parte inteira do quociente seja **0**
  - Os **restos** gerados em cada divisão formam o número hexadecimal
    - **Primeiro resto →** símbolo **menos significativo**
    - **Último resto →** símbolo **mais significativo**

# Conversão decimal/hexadecimal

- **Conversão decimal para hexadecimal**
  - **Exemplo:** converta $650_{10}$ para hexadecimal



# Conversão decimal/hexadecimal

- **Conversão hexadecimal para decimal**
  - **Multiplicar** o valor decimal de **cada dígito hexadecimal** pelo seu **peso**
  - Realizar a **soma desses produtos**
- **Exemplo:** $B2F8_{16}$

**Pesos:**

| $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|
| 4096 | 256 | 16 | 1 |

$$\mathbf{B2F8_{16}} = (B \times 16^3) + (2 \times 16^2) + (F \times 16^1) + (8 \times 16^0)$$

$$= (11 \times 4096) + (2 \times 256) + (15 \times 16) + (8 \times 1)$$

$$= 45056 + 512 + 240 + 8 = \mathbf{45816_{10}}$$

# Conversão decimal/hexadecimal

- **Exercícios:** converta os seguintes números decimais para hexadecimal e depois converta de volta para decimal
  - a) $790_{10}$
  - b) $1126_{10}$
  - c) $1532_{10}$
  - d) $2367_{10}$

# Conversão decimal/hexadecimal

- **Exercícios:** converta os seguintes números decimais para hexadecimal e depois converta de volta para decimal
  - a) $790_{10} = 316_{16}$
  - b) $1126_{10} = 466_{16}$
  - c) $1532_{10} = 5FC_{16}$
  - d) $2367_{10} = 93F_{16}$